የሳይበር ደህንነት መግቢያ

1. "ሳይበር" እና ተያያዥ ቃላት ትርጉም

- **መነሻ፡-** "ሳይበር" የሚለው ቃል "Cybernetics" ከሚለው የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም "አንድን ነገር መምራት ወይም መቆጣጠር" ማለት ነው ።
- **የአሁኑ አጠቃቀም፡-** በዘመናችን ይህ ቃል ከኢንተርኔት፣ ከኮምፒውተር ቴክኖሎጂ እና ከዲጂታል መረጃ ልውውጥ ጋር የተቆራኙ ጉዳዮችን ለመግለጽ ይውላል ።
- **ሳይበር ምህዳር (Cyberspace)፡-** በዲጂታል መረቦችና በኮምፒውተሮች ትስስር አማካኝነት የተፈጠረ ግዙፍ ምናባዊ ዓለም ።
- **ሳይበር ጥቃት (Cyber-attack)፡-** በዲጂታል መሠረተ-ልማቶች ወይም መሣሪያዎች ላይ የሚፈጸም ማንኛውም አይነት ጉዳት አድራሽ ድርጊት ።
- **ሳይበር ወንጀል (Cyber-crime)፡-** ኮምፒውተርን ወይም ኔትወርክን እንደ ዋነኛ መሣሪያ በመጠቀም የሚከናወን ማንኛውም ሕገ-ወጥ ተግባር ።

2. የሳይበር ደህንነት ምንነትና አስፈላጊነቱ

- **ትርጉም፡-** የሳይበር ደህንነት (Cybersecurity) ማለት መረጃዎችን፣ የሲስተም ሶፍትዌሮችን እና የዲጂታል መሠረተ-ልማቶችን ከተለያዩ ጥቃቶች ለመከላከል የሚተገበር ጥበብና ሳይንሳዊ ዘዴ ነው ።
- **አስፈላጊነቱ፡-** በአሁኑ ጊዜ የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ተግባራት (እንደ ባንክ፣ ግብይት እና ትምህርት) በኢንተርኔት ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው ደህንነቱ መጠበቅ አለበት ።
- **ጠቀሜታው፡-** የግል መረጃዎች እንዳይሰረቁ፣ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች እንዳይስተጓጎሉ እና የሀገር ደህንነት አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የሳይበር ደህንነት ወሳኝ ሚና ይጫወታል ።

3. የሳይበር ደህንነት ሶስቱ መሰረታዊ ምሰሶዎች (CIA Triad)

ማንኛውም ጠንካራ የሳይበር ደህንነት ሥርዓት የሚከተሉትን ሶስት ነጥቦች ማረጋገጥ ይኖርበታል

- **ምስጢራዊነት (Confidentiality)፡-** መረጃው ሊያየው ለተፈቀደለት አካል ብቻ መድረሱን ማረጋገጥ ። (ለምሳሌ፡- የግል የባንክ ሂሳብ መረጃ ለባለቤቱና ለባንኩ ብቻ መታወቁ) ።

- **ትክክለኛነት (Integrity)፡-** መረጃው ከመነሻው ተነስቶ መድረሻው እስኪደርስ ድረስ ሳይበረዝ ወይም ሳይለወጥ ኦሪጅናልነቱን ጠብቆ እንዲቆይ ማድረግ ። (ለምሳሌ፡- አንድ ሰው የላከው የገንዘብ መጠን በመሃል በሀከሮች እንዳይቀየር መጠበቅ) ።
- **ተደራሽነት (Availability)፡-** አስፈላጊው መረጃ ወይም አገልግሎት ተጠቃሚው በሚፈልገው ሰዓት ያለ ምንም ችግር ዝግጁ ሆኖ መገኘት ። (ለምሳሌ፡- የባንክ መተግበሪያዎች ሁልጊዜ ክፍት ሆነው አገልግሎት መስጠታቸው) ።

4. የተለመዱ የሳይበር ጥቃት አይነቶች

- **ማልዌር (Malware)፡-** ሲስተም ውስጥ በመግባት መረጃን የሚያጠፉ ወይም የሚሰርቁ እንደ ቫይረስ ያሉ አጥፊ ሶፍትዌሮች ።
- **ፊሺንግ (Phishing)፡-** ትክክለኛ ድርጅቶችን በመምሰል የሰዎችን ምስጢራዊ የይለፍ ቃል ለማግኘት የሚደረግ የማታለል ስልት ።
- **ራንሰምዌር (Ransomware)፡-** ፋይሎችን በመቆለፍ መረጃውን ለመልቀቅ የገንዘብ ክፍያ (ካሳ) የሚጠይቅ የጥቃት አይነት ።

5. ራስን የመከላከያ ስልቶች

- **ጠንካራ ምስጢራዊ ቃል፡-** ፊደላትን፣ ቁጥሮችን እና ምልክቶችን የያዘ በቀላሉ የማይገመት የይለፍ ቃል መጠቀም ።
- **ባለ ሁለት ደረጃ ማረጋገጫ (2FA)፡-** ከይለፍ ቃል በተጨማሪ በስልክ የሚላክ የማረጋገጫ ኮድ በመጠቀም ደህንነትን ማጥበቅ ።
- **ጥንቃቄና ግንዛቤ፡-** በማህበራዊ ሚዲያ ወይም በኢሜይል የሚላኩ አጠራጣሪ ሊንኮችን ካለማረጋገጥ አለመንካት ።
- **ወቅታዊ ማሻሻያ (Update)፡-** የስልክና የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን ሁልጊዜ ማዘመን ።

6. በድርጅቶች ላይ የሚደርሱ አደጋዎች

አንድ ተቋም ጥቃት ሲደርስበት የሚከተሉት ችግሮች ሊገጥሙት ይችላሉ ፡-

- **የፋይናንስ ኪሳራ፡-** ቀጥተኛ የገንዘብ ስርቆት ወይም ሲስተሙን ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚወጣ ከፍተኛ ወጪ ።
- **ተአማኒነት ማጣት፡-** ደንበኞች ድርጅቱ መረጃዬን የመጠበቅ አቅም የለውም ብለው ስለሚሰጉ ከአገልግሎቱ ይርቃሉ ።

- **የህግ ክስ፡-** የሰዎችን የግል መረጃ በአግባቡ ባለመጠበቁ ምክንያት የሚመጡ የፍርድ ቤት ተጠያቂነቶች ።

7. የሳይበር ወንጀለኞች ማንነትና ዓላማ

- **ሀከሮች፡-** ለገንዘብ ጥቅም፣ ለዝና ወይም የሲስተም ክፍተቶችን ለመፈተሽ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ።
- **ውስጣዊ ስጋቶች፡-** በድርጅቱ ውስጥ እየሰሩ መረጃን ሆን ብለው ለሌላ አካል አሳልፈው የሚሰጡ ሰራተኞች ።
- **ፍላጎታቸው፡-** የኢኮኖሚ ትርፍ፣ የፖለቲካ ጫና መፍጠር ወይም የንግድ ምስጢሮችን መስረቅ (Espionage) ናቸው ።

8. ለመከላከል የሚያጋጥሙ ዋና ዋና ተግዳሮቶች

- **የባለሙያ እጥረት፡-** በዘርፉ በቂ ስልጠናና እውቀት ያላቸው የሰው ሃይሎች አለመኖር ።
- **የቴክኖሎጂ ለውጥ፡-** አዳዲስ የጥቃት ስልቶች በየእለቱ መፈጠራቸውና ከነሱ ጋር እኩል መራመድ አለመቻል ።
- **ድንበር የለሽነት፡-** ወንጀለኞች ከየትኛውም የዓለም ክፍል ጥቃት ሊሰነዝሩ ስለሚችሉ በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል አስቸጋሪ መሆኑ ።